



MANUAL DE INSTRUÇÕES E UTILIZAÇÃO

Aplicação de Gestão Clínica, Planeamento Cirúrgico e Controlo de Stock Galimplant (V2)

Entidade Clínica:	Clínica Médico-Dentária de Aver-o-Mar, Lda
Direção Clínica:	Dr. Luís Zeferino (Cédula Profissional OMD 01162)
Localização:	Rua Aquilino Ribeiro, 315 — 4900-441 Viana do Castelo
Versão do Software:	Galimplant App V2 (Revisão 2026-09)
Arquitetura Técnica:	Progressive Web App (PWA) Offline-First & Google Drive Cloud Sync
Homologação:	Setembro de 2026 — Documento de Suporte Oficial

ÍNDICE GERAL

1. Introdução e Visão Geral	Propósito clínico, funcionalidades e segurança offline-first.
2. Instalação e Modos de Operação	Instalação Windows/Mac, Android, iOS e modo portátil local.
3. Painel de Controlo (Dashboard)	Fichas ativas, consultas < 7 dias, ruturas e memória livre.
4. Guia Clínico: Ficha Cirúrgica	Identificação, biomateriais, dentes/zonas, fases e compatibilidade.
5. Histórico e Edição Segura	Filtros múltiplos, bloqueio de peças e reconciliação de stock.
6. Gestão de Inventário e Encomendas	Stock em tempo real, cálculo de carências e exportação em PDF.
7. Gestão do Catálogo de Peças	Catálogo de 285+ peças, adição e edição com proteção de stock.
8. Emissão de Documentos e PDFs	Ficha cirúrgica timbrada em PDF e impressão de papel.
9. Sincronização Google Drive e Cifra	OAuth 2.0 appDataFolder, cifra AES-GCM e histórico 90 dias.
10. Segurança, Backups e Emergência	Backups JSON, alerta semanal e recuperação recovery.html.
11. Perguntas Frequentes (FAQ)	Respostas práticas para 8 cenários diários da clínica.
12. Anexos e Tabelas Técnicas	Matriz de compatibilidade mecânica Galimplant Clássico vs M2.

1. Introdução e Visão Geral do Sistema

A aplicação Galimplant Gestão Clínica e Stock V2 foi concebida de forma personalizada para a Clínica Médico-Dentária de Aver-o-Mar, Lda, sob a direção clínica do Dr. Luís Zeferino (OMD 01162). O software assegura a rastreabilidade cirúrgica de implantes e próteses, a reconciliação automática de stock e a prevenção ativa de erros mecânicos de compatibilidade no ecossistema Galimplant.

Pilares Estruturantes da Solução:

- **Rastreabilidade Cirúrgica Total:** Registo minucioso por dente/zona da referência exata do implante, pilar e até 10 acessórios protéticos, torque (Ncm) e cronograma em 3 fases.
- **Prevenção de Incompatibilidades:** Validação automática em tempo real entre métrica de implante e pilar (Clássico Ø1.6 vs M2 Ø2.0) e pilares com acessórios específicos.
- **Gestão Inteligente de Stock:** Peças em fase de Planeamento não deduzem stock antecipadamente, gerando listas de encomendas automatizadas em PDF para a Galimplant.
- **Arquitetura Offline-First (PWA):** Funcionamento 100% garantido sem internet. Dados residentes na memória segura do navegador no computador da clínica.
- **Sincronização em Nuvem Encriptada:** Partilha entre computadores via Google Drive privado (appDataFolder), com cifra militar AES-GCM (256 bits) e histórico de 90 dias.

Soberania e Privacidade de Dados de Saúde

Todos os dados dos pacientes (nomes, processos e intervenções) residem localmente no seu computador. Quando a sincronização com o Google Drive é ligada, os ficheiros são guardados exclusivamente no espaço privado da conta da clínica, sem partilha externa.

2. Instalação e Modos de Operação

Como Progressive Web App (PWA), o software funciona em qualquer navegador atual e pode ser instalado como aplicação autónoma no Windows, Mac, Android ou iPad/iPhone.

- **Instalação no Windows / macOS:** Abra o Google Chrome ou Edge, aceda ao ficheiro index.html e clique no ícone de instalação (monitor com seta) na barra de endereços.
- **Instalação no Android:** No Chrome, toque no menu de 3 pontos e escolha 'Instalar aplicação' ou 'Adicionar ao ecrã principal'.
- **Instalação no iPad / iPhone:** No Safari, toque no botão de Partilha e selecione 'Adicionar ao Ecrã Principal'.
- **Modo Portátil / Offline Direto:** Dê duplo clique em index.html. O Service Worker (sw.js) e as bibliotecas jsPDF embutidas asseguram funcionamento e emissão de PDFs sem qualquer ligação à internet.

Permissão de Janelas Pop-up para Impressão

Ao imprimir pela primeira vez, certifique-se de autorizar pop-ups no navegador para que a janela de pré-visualização de impressão em papel possa abrir sem bloqueio.

3. Painel de Controlo e Indicadores (Dashboard)

O topo do ecrã disponibiliza 4 cartões de monitorização em tempo real:

- **Fichas Ativas (Azul):** Total de processos cirúrgicos arquivados na base de dados.
- **Consultas < 7 Dias (Vermelho):** Alerta de consultas marcadas para os próximos 7 dias. Cartão clicável que abre a lista detalhada com nomes dos doentes e datas.
- **Peças em Rutura (Amarelo):** Total de referências com stock a 0 ou em nível crítico (≤ 2 unidades), alertando para encomendas urgentes.
- **Memória Livre (Verde):** Percentagem e MB de armazenamento seguro no navegador. Emite alerta se a capacidade livre descer abaixo de 20%.

4. Guia Clínico: Ficha Cirúrgica e Planeamento

O formulário cirúrgico garante o registo exato de todas as variáveis da intervenção:

- **Identificação:** Nº de Processo (com validação anti-duplicados), Datas de Abertura e Próxima Consulta, Nome, Sexo, Nascimento e Riscos Clínicos (impresso a vermelho no PDF).
- **Biomateriais:** Tipo de Prótese Planeada, Marca/Apresentação de Osso e Membrana biológica utilizada.
- **Componentes por Dente / Zona:** Identificação anatómica FDI (ex: 16, 21), Torque (Ncm) e Estado Clínico (Planeamento, Em osseointegração, Tampa colocada, Pilar instalado, Coroa entregue, Complicação).
- **Autocomplete e Peças Adicionais:** Seleção rápida de Implante e Pilar, e até 10 acessórios por dente em formato de chips removíveis.
- **Validação de Compatibilidade Nível 1 e 2:** Deteta disparidades entre implantes e pilares (Clássico métrica Ø1.6 vs M2 Único métrica Ø2.0) e restrições entre pilares e acessórios correspondentes.
- **Cronograma por Fases:** Registo independente de datas e notas cirúrgicas para Cirurgia (Fase 1), Reabertura (Fase 2) e Colocação de Coroa/Prótese (Fase 3).
- **Alertas de Stock no Planeamento:** Avisos visuais em tempo real na linha de cada dente (.aviso-stock) e janela modal informativa ao gravar fichas em Planeamento com peças em falta, com atalho direto 'Abrir Lista de Encomendas' para descarregar o PDF para a Galimplant.
- **Abate de Stock Inteligente:** Dentes em Planeamento não abatem peças. Ao transitar para estados cirúrgicos ativos, as peças são abatidas com validação prévia de inventário para prevenir stocks negativos.

5. Histórico Clínico e Edição Segura

- **Pesquisa Multicritério:** Filtro instantâneo por Nome/Processo, Sexo, Data de Abertura e Estágio Clínico.
- **Modo de Edição Segura:** Fichas em edição abrem com peças bloqueadas para proteger o histórico. O botão '■ Corrigir Peças' permite alterações deliberadas.
- **Reconciliação Multiconjunto:** Ao gravar a edição, o sistema devolve peças antigas removidas ao stock e abate as novas de forma 100% matemática e transparente.
- **Eliminação de Ficha:** Devolve automaticamente ao stock todas as peças que tinham sido consumidas pela ficha eliminada.

6. Gestão de Inventário e Lista de Encomendas

- **Tabela de Inventário:** Pesquisa por referência ou texto, badges coloridos de stock (OK, Crítico, S/ Stock) e atualização direta de valores manuais.
- **Cálculo Automático de Encomendas:** Cruza todas as peças necessárias nos dentes em Planeamento com o stock atual existente na clínica.
- **Exportação de PDF de Encomenda:** Gera um PDF timbrado pronto para envio direto ao delegado comercial Galimplant com as peças estritamente em falta.

7. Gestão do Catálogo de Peças

- **Catálogo Pré-definido:** Mais de 285 referências oficiais Galimplant integradas no sistema.
- **Novas Peças:** Permite adicionar novas medidas e referências personalizadas.
- **Edição e Proteção:** Possibilidade de alterar referências e descrições. O sistema impede a eliminação de qualquer referência que contenha peças em stock.

8. Emissão de Documentos e Impressão em PDF

- **Ficha Clínica em PDF:** Cabeçalho oficial com logótipo, dados do doente, tabela de peças por dente, cronograma de fases clínicas e numeração de páginas.
- **Impressão em Papel:** Formato limpo e otimizado para arquivamento no processo físico do paciente.

9. Sincronização em Nuvem (Google Drive) e Encriptação

- **Espaço Privado (appDataFolder):** O ficheiro de dados fica guardado na pasta de sistema da conta Google da clínica, invisível na listagem normal do Drive.
- **Configuração OAuth:** Configuração rápida através do Client ID da Google Cloud Console em cada computador autorizado.
- **Sincronização Automática:** Envio em segundo plano com debounce de 4 segundos e repetição inteligente em caso de oscilações de rede.
- **Encriptação de Ponta a Ponta (AES-GCM 256 bits):** Cifra local com palavra-passe antes do envio para a nuvem. Conformidade estrita com o RGPD.
- **Histórico de Versões (Time Machine 90 dias):** Guarda uma cópia diária fixada no Drive permitindo restaurar o estado de qualquer um dos últimos 90 dias.

Aviso Crucial sobre a Palavra-Passe de Encriptação

A palavra-passe nunca é transmitida para servidores nem pode ser recuperada. Guarde-a num local seguro. Se a perder, os dados encriptados na nuvem não poderão ser recuperados.

10. Segurança Local, Backups e Recuperação de Emergência

- **Exportar/Importar Backup:** Exportação manual de ficheiros .txt/.json com validação integral de esquema e integridade na importação.
- **Reset Completo:** Limpeza de dados com salvaguarda automática prévia e desativação protetora da sincronização automática.
- **Página de Emergência (recovery.html):** Utilitário independente que permite aceder ao Google Drive, desencriptar e descarregar backups se o ficheiro principal não abrir.

11. Perguntas Frequentes (FAQ) e Resolução de Problemas

- **Stock insuficiente ao gravar ficha?**
Atualize primeiro as quantidades recebidas no Inventário e grave as alterações manuais antes de concluir a ficha.
- **Campos com rebordo vermelho?**
Incompatibilidade entre implante e pilar (mistura indevida de componentes Clássicos métrica Ø1.6 com série M2 métrica Ø2.0).
- **Como mudar para um computador novo?**
Exporte o backup JSON no computador antigo e use o botão Importar no novo computador.
- **Sem internet na clínica?**
Continue a trabalhar normalmente; o programa é offline-first e sincroniza assim que a ligação regressar.
- **Pop-up de impressão não abre?**
Autorize as janelas de pop-up nas definições da barra de endereço do navegador.

12. Anexos: Matriz Técnica de Compatibilidade Galimplant

Implante	Métrica	Pilares Válidos	Pilares Incompatíveis
IPX / ICI Clássico	Métrica Ø1.6	MUSR, MUSA, MUST, EMU, PA	Série M2 (Único)
IPXC M2 / ICIC M2	Métrica Ø2.0 (M2)	MUSR M2, MUSA M2, MUSTE M2	Série Clássica Ø1.6
Pilar Estreito 3.8mm	Plat. 3.8mm	EPCTR 4030, ESBT MUSR, PCERCMUR	Acessórios 4.8mm
Pilar Ancho 4.8mm	Plat. 4.8mm	EPCTR 5044, SBT MUSR 50, PITEMUR	Acessórios 3.8mm